

OceanScope

全球港航态势感知与智能分析平台

项目规划与总体设计文档

项目背景、需求范围、技术架构与分阶段开发路线图

版本	1.0 / 项目规划版
开发方式	个人独立开发
用途	非商业、学习研究、公开作品集
日期	2026 年 9 月 16 日
当前阶段	前期规划完成，等待进入工程基础阶段

本文中的功能、架构、数据接入与测试内容均为规划方案，
不代表系统已经开发完成或已经取得实际运行结果。

文档说明

这是一份面向实际执行的中文项目规划书。它不是为了堆叠概念，而是帮助你明确：为什么做、先做什么、每阶段交付什么、什么情况下才算完成。

项目性质	OceanScope 是个人独立开发、非商业、学习研究与 GitHub 作品集项目。当前不提供收费服务、不承诺生产级航运保障，也不作为导航、碰撞规避、执法或应急决策系统。
------	---

使用方式

- 先阅读项目背景、范围和数据原则，确认你接受首版边界。
- 开发时只进入当前获批阶段，不同时铺开所有功能。
- 每完成一个阶段，用该阶段的“通过条件”逐条验收；没有证据就不标记完成。
- 外部接口、字段、限制和许可必须在接入前再次查阅官方文档。
- 真实数据不可用时显示缓存或数据不可用，禁止随机生成看似真实的船舶、指标、天气和告警。

当前结论

事项	结论
当前进度	阶段 0 规划资料已形成；尚未创建正式业务系统。
开发策略	模块化单体 + 独立实时/批处理工作进程；不采用微服务泛化。
历史数据边界	MarineCadastre 首期只能支撑美国水域历史 AIS，不能声称全球覆盖。
商业属性	明确为非商业个人项目；涉及免费数据服务时仍须遵守频率与署名要求。
下一步	确认本文件中的待决策项后，再开始阶段 1。

目录

文档说明	2
第 1 章 执行摘要	4
第 2 章 项目背景与问题	5
第 3 章 定位、范围与边界	6
第 4 章 功能结构与页面规划	7
第 5 章 总体技术架构	8
第 6 章 数据架构与真实性原则	9
第 7 章 首批真实数据源	10
第 8 章 界面方向与技术选型	11
第 9 章 单人开发策略	12
阶段 0 研究与规划	13
阶段 1 工程基础	14
阶段 2 真实数据基础	15
阶段 3 数字地球	16
阶段 4 实时 AIS	17
阶段 5 历史分析	18
阶段 6 风险与异常引擎	19
阶段 7 高级可视化	20
阶段 8 智能态势分析	21
阶段 9 质量与安全加固	22
阶段 10 生产发布	23
第 21 章 建议执行节奏	24
第 22 章 测试、安全与完成标准	25
第 23 章 主要风险与应对	26
第 24 章 需要你确认的决定	27
附录 官方资料与现有项目文档	28

第 1 章 执行摘要

OceanScope 计划把实时船舶 AIS、历史航迹、港口资料、海洋环境和全球风险事件整合进一个以地图为核心的 Web 平台。它不仅要“看起来震撼”，更要让用户知道数据来自哪里、何时更新、是否缓存、覆盖哪些区域、有什么限制。

最终希望做成什么

- 一个可公开上传 GitHub、能够完整说明架构和工程取舍的大型个人项目。
- 一个包含三维数字地球、二维分析地图、实时船舶、港口、航迹回放、交通分析、海洋环境和风险事件的平台。
- 一个所有关键数字都能追溯到真实接口或数据集的系统。
- 一个适合单人维护、可以逐步扩展但不过度设计的工程。
- 后期可增加基于证据的智能态势摘要，但必须晚于数据和分析基础。

成功标准

维度	要求
真实性	正式界面不出现伪造或随机生产数据。
可追溯	外部数据可查到来源、时间、版本、采集记录和质量状态。
可用性	外部服务故障时，界面明确显示已缓存、延迟或离线。
工程性	代码分层、测试、类型检查、持续集成、部署和文档形成闭环。
展示性	界面具有高级海事指挥中心气质，但不牺牲可读性和性能。
可维护	单个开发者可以本地复现、定位问题、替换数据源和控制成本。

第 2 章 项目背景与问题

海事数据天然分散：实时位置来自 AIS 流，历史轨迹可能来自年度归档，港口名称和设施来自不同标准，海浪和洋流属于数值模型，地震事件又有自己的修订机制。直接把这些数据画到地图上很容易，但做成可信、可追溯、性能稳定的平台并不容易。

需要解决的六类问题

问题	具体表现
P1 数据分散	来源、协议、字段、时间和许可不同，用户难以统一查询。
P2 真假难辨	很多展示项目使用随机点位和假指标，视觉效果不能代表数据可信。
P3 时空规模大	AIS 是高频流数据，历史归档体量大，浏览器和数据库都可能成为瓶颈。
P4 覆盖不完整	接收站、供应商、海域和年份不同，数据缺失不等于船舶不存在。
P5 业务含义复杂	MMSI、船名、IMO 号、港口名称和异常指标都可能冲突或变化。
P6 外部依赖不稳定	接口会限流、断线、变更字段或调整许可，系统必须诚实降级。

项目机会

OceanScope 的价值不在于复刻一个普通数据大屏，而在于把“地图体验、数据工程、空间分析、实时系统、可追溯性和软件工程”组合成一个完整作品。它能够体现前端、后端、数据、GIS、测试、安全和技术写作能力。

核心判断	先建立真实数据与可追溯链路，再做视觉增强；先证明一个区域和一个数据闭环，再扩大范围。
------	--

第 3 章 定位、范围与边界

产品定位

面向浏览器的全球港航态势感知与智能分析平台，服务于学习研究、数据探索和个人作品展示。地图是主要工作区，数据来源与新鲜度是界面的一部分。

首版纳入范围

- 三维全球数字地球与二维分析地图。
- 服务端接入实时 AIS，支持船舶搜索、最新状态和近期航迹。
- 全球港口/运输地点基础信息与港口设施参考。
- 美国水域历史 AIS 导入、回放、密度和交通趋势分析。
- 海浪、涌浪、海表温度、洋流等模型化环境数据。
- 全球地震事件、地理围栏和可解释的规则型异常指标。
- 数据来源、可追溯、新鲜度、缓存状态和系统健康页面。

首版明确不做

- 不做真实航行导航、碰撞规避、应急调度或监管执法。
- 不承诺全球历史 AIS；没有合规数据源就不展示。
- 不推断违法意图，不把规则告警写成事实判断。
- 不做企业多租户、收费、广告、账单和复杂组织管理。
- 不为了架构而拆分大量微服务，不一次性实现所有高级功能。

非商业声明

项目用于个人学习、研究与作品集展示，不通过订阅、广告或数据转售获利。即便非商业，也必须遵守数据源的署名、速率、缓存、展示和再分发条款。

第 4 章 功能结构与页面规划

功能按“先数据基础、再核心体验、后高级分析”分层。所有未实现内容都标记为计划，而不是完成。

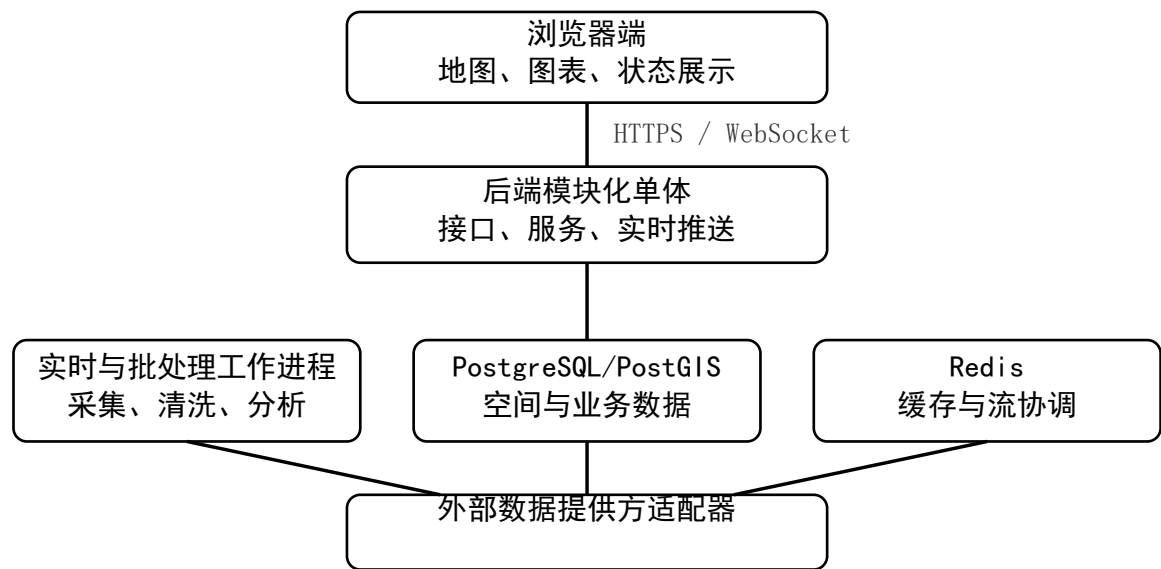
功能域	主要能力	计划页面
总览	全球态势、关键来源健康、当前数据范围	总览
实时船舶	位置流、筛选、搜索、选择、近期航迹	实时交通、船舶浏览、船舶详情
港口	全球港口搜索、坐标、设施、服务、来源版本	港口情报、港口详情
海洋环境	波高、波向、周期、海温、洋流、模型时间	海洋环境
历史分析	导入、回放、轨迹、密度、流量、趋势	历史回放、交通分析
风险	地震、围栏、速度/航向/停留/失联指标	风险中心
治理运维	来源、许可、版本、新鲜度、系统健康	数据来源、系统健康
智能分析	基于已检索证据的摘要与解释	后期嵌入各分析页

关键用户流程

- 在地图上选择海域或港口，查看当前数据状态和覆盖说明。
- 搜索 MMSI、IMO 号、呼号或船名，打开船舶详情并核对更新时间。
- 选择历史区域和时段，加载归档后进行回放和交通分析。
- 叠加海洋环境或地震事件，明确区分模型、事件和船舶观测。
- 打开异常指标，查看规则版本、阈值、证据窗口和质量提示。

第 5 章 总体技术架构

架构采用“清晰但不过度”的模块化单体。浏览器只访问自己的后端；API 密钥、数据清洗、缓存和外部接口统一放在服务端。实时采集和大型批处理可以独立进程运行，但不因此拆成复杂微服务。

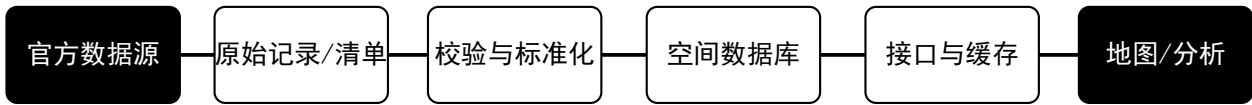


分层职责

层次	职责
接口层	解析请求、校验输入、返回模型、WebSocket 连接；保持轻薄。
服务层	组织业务流程、事务、权限、新鲜度和降级策略。
领域层	质量规则、单位、围栏、异常判断和业务不变量。
数据层	数据库查询、空间索引、批量写入、归档清单。
提供方适配层	处理各外部协议、重试、字段翻译、限流和来源状态。
架构底线	路由中不写业务逻辑；数据库访问不散落；外部接口不直接传入界面；只有测量证明必要时才拆分服务。

第 6 章 数据架构与真实性原则

每一步都保留来源、时间、版本、质量与缓存状态



失败时：合格缓存并明确标注；否则显示数据不可用；绝不生成假数据

统一数据状态

状态	含义	界面要求
实时	处于该来源允许的新鲜度范围	显示来源时间与正常状态
已缓存	使用最近一次通过校验的真实缓存	必须显示缓存标识和年龄
延迟	来源可达但有效数据超过预警阈值	显示实际延迟和警告
离线	无可接受的当前数据或缓存	显示“数据不可用”

每条数据至少维护

- 来源名称、官方链接或稳定记录链接、来源记录标识。
- 事件/有效时间、来源更新时间、采集时间、标准化时间。
- 数据版本、结构版本、是否缓存、缓存年龄和质量标记。
- 允许时保留原始消息引用或下载文件校验值。
- 派生指标还要记录算法版本、参数、范围、单位、分母和代码版本。

禁止事项	正式应用不得使用随机船舶、随机 KPI、假天气、假港口或接口失败后自动生成的替代数字。测试数据只能存在于隔离的测试路径，并明确标注。
------	--

第 7 章 首批真实数据源

下表是当前规划基线。正式接入前还要重新查阅官方文档和条款，并把当时版本记录到项目中。

数据源	用途	关键限制与行动
AISStream	实时 AIS WebSocket	密钥只在后端；需要区域框；无服务等级和持久重放；实现断线、退避和落盘。
MarineCadastre	历史航迹与交通分析	美国水域；数据量大且年份结构有差异；按区域/年份清单导入。
联合国地点代码	全球运输地点标识	并非所有记录都是港口；按功能码筛选；固定正式发布版本。
世界港口索引	港口坐标、设施与服务	官方 CSV 按月更新；仅为参考，不替代正式海图。
Open-Meteo 海洋接口	波浪、海温、洋流	免费层适用于符合条款的非商业使用且有限流；沿岸精度有限；显示模型和有效时间。
美国地质调查局地震源	全球地震事件	摘要每分钟更新；事件可能修订；按事件标识与更新时间更新。

非商业使用注意

- 非商业定位可以降低部分服务的授权成本，但不等于可以忽略署名、调用次数、缓存和再分发限制。
- Open-Meteo 免费接口按当前条款可用于非商业项目，但必须署名，并遵守分钟、小时、日和月调用上限。
- AISStream 的公开文档没有形成可直接假定的原始数据再分发授权；公开部署前必须确认展示、缓存和留存权利。
- 政府公开数据通常允许使用，但仍应按官方要求署名，并避免暗示官方认可本项目。

第 8 章 界面方向与技术选型

界面采用深色海事指挥中心风格，但避免廉价蓝色大屏、满屏发光边框和无意义动画。地图占据核心位置，面板只在用户需要时出现。

视觉与交互原则

- 使用深蓝灰背景、克制的青色重点、清晰排版、留白和少量玻璃层次。
- 所有状态除了颜色，还要有文字标签；不能只用红绿区分。
- 船舶移动只在真实观测点之间插值，数据缺口必须可见。
- 图表必须显示单位、时间范围、时区、来源、分母和筛选条件。
- 性能不足时先关闭光影和装饰，再降低图层密度；降低数据必须明确说明。
- 支持键盘、清晰焦点、减少动态效果和窄屏简化布局。

计划技术栈

领域	计划技术	采用理由
前端	React、TypeScript、Vite	生态成熟、类型安全、适合模块化页面。
地图	CesiumJS、MapLibre、deck.gl	分别承担三维地球、二维分析和大规模图层。
图表	Apache ECharts	适合高密度时间序列和联动分析。
后端	Python、FastAPI、Pydantic	开发效率高，适配数据与异步接口。
存储	PostgreSQL、PostGIS、Redis	统一空间查询、业务数据和短期缓存。
数据处理	Polars、DuckDB、GeoPandas	适合批量、列式和空间数据处理。
质量交付	pytest、Vitest、Playwright、 Docker、GitHub Actions	形成可复现测试和交付链路。

第 9 章 单人开发策略

这个项目的难点不是技术名词不够多，而是范围太大。单人开发必须通过顺序、边界和完成标准控制复杂度。

执行规则

规则	具体做法
一次一个闭环	每次完成一个真实数据源从采集、存储、接口到界面的最小纵向切片。
限制在制工作	同时只做一个主要任务和一个小型维护任务。
先小范围证明	实时 AIS 先选一个海域；历史数据先选一个区域和月份。
测量后扩展	没有吞吐、磁盘、查询和浏览器性能数据，不讨论大规模拆分。
文档跟随代码	数据源、架构、风险和公开状态在同一变更中更新。
阶段门禁	当前阶段验收未通过，不开始下一阶段的正式实现。

推荐仓库节奏

- 短分支、小型拉取请求，每个请求只解决一个明确结果。
- 提交前运行格式化、静态检查、类型检查 and 对应测试。
- 大型外部数据、数据库卷、缓存、密钥和本地环境文件永不进入 Git。
- 里程碑按阶段建立；Issue 写清问题、数据来源、验收证据和风险。
- 公开截图只能展示已经实现且由真实数据驱动的功能。

项目节奏建议	不要预先承诺完成日期。先用阶段 1 和阶段 2 的实际速度估算；每个阶段结束后再更新后续计划。
--------	---

阶段 0 研究与规划

当前状态	已完成规划资料，等待你确认阶段 0 门禁。
------	-----------------------

阶段目标

把项目从想法变成可执行的范围、架构、数据和路线图，避免在目标不清时直接写页面。

你要按顺序做什么

- 1. 确认项目名称、非商业属性、用户对象、首版范围和明确不做的内容。
- 2. 核验六类官方数据源的接口、字段、更新频率、限制、许可和备用方案。
- 3. 确定模块化单体、外部提供方适配层、数据追溯和统一状态规则。
- 4. 形成界面方向、测试、安全、GitHub、风险、技能和完成标准文档。
- 5. 列出仍需你决定的问题，并在确认前停止进入工程实现。

技术工作重点

本阶段只研究与写文档，不创建正式 React 页面、FastAPI 接口、数据库和业务逻辑。所有接口事实必须来自官方资料。

应产出	项目说明、需求、架构、数据源、治理、界面、路线图、测试、安全、GitHub、风险、技能计划、完成标准。
前置依赖	官方文档可访问；你确认项目目标与非商业边界。
主要风险	错误理解数据覆盖；规划过度；把计划写成已经完成。
通过条件	全部规划文件存在；数据源有官方链接；11 个阶段均有任务和验收；没有业务代码。

阶段 1 工程基础

当前状态	下一阶段，尚未开始。
------	------------

阶段目标

建立最小而专业的代码仓库，使后续功能能够被一致地开发、检查、测试和运行。

你要按顺序做什么

- 1. 初始化 Git 仓库和前后端目录，写第一批架构决策记录。
- 2. 创建最小 React/TypeScript 和 FastAPI 工程，只保留健康检查与开发外壳。
- 3. 配置格式化、静态检查、严格类型、单元测试和统一开发命令。
- 4. 建立 Docker Compose、本地配置加载和结构化日志。
- 5. 配置 GitHub Actions、密钥扫描和依赖检查。
- 6. 写清从空目录到运行检查的操作步骤。

技术工作重点

重点是项目结构、配置、日志、错误模型和持续集成，不实现地图、实时 AIS 和完整数据库业务。

应产出	可运行的最小工程、锁定依赖、容器配置、持续集成、架构决策记录、贡献指南。
前置依赖	确认许可证、包管理器、支持平台和首个部署目标。
主要风险	模板代码过多；GIS 依赖冲突；持续集成过慢；示例配置泄密。
通过条件	全新检出后能按文档运行；格式、类型、测试和构建通过；没有假生产数据入口。

阶段 2 真实数据基础

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

在做复杂地图之前，先证明真实数据能够被采集、校验、存储、查询和追溯。

你要按顺序做什么

- 1. 创建数据源目录、数据版本、采集运行和质量问题模型。
- 2. 先接入联合国地点代码和世界港口索引，完成版本化导入。
- 3. 接入美国地质调查局地震源和 Open-Meteo 海洋接口。
- 4. 选择一个小型 MarineCadastre 文件，验证历史导入流程。
- 5. 实现统一来源元数据、新鲜度、缓存和系统健康接口。
- 6. 做最小的数据来源和系统健康页面，先不追求视觉冲击。

技术工作重点

建立 PostGIS 迁移、数据仓库、外部适配器、校验规则、幂等更新、文件校验值、缓存策略和契约测试。

应产出	真实数据表、来源清单、导入命令、质量报告、最小查询接口和状态页面。
前置依赖	阶段 1 通过；数据条款复核；PostGIS/Redis 可运行；选定小型样本。
主要风险	文件过大、结构变化、港口合并错误、接口限流与署名遗漏。
通过条件	任何查询结果都能追溯到来源和版本；故障只返回明确缓存或数据不可用；导入可重复。

阶段 3 数字地球

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

用已经验证的港口、环境和事件数据，完成地图优先的产品外壳。

你要按顺序做什么

- 1. 建立设计令牌、应用导航、地图容器和详情面板。
- 2. 实现三维地球与二维地图适配层，避免业务直接依赖多个地图引擎。
- 3. 加入港口、海洋环境和地震图层，并显示图例、署名和新鲜度。
- 4. 实现选择、筛选、视角、时间和网址状态。
- 5. 完成聚合、按需加载、请求取消和低性能模式。
- 6. 进行浏览器、显卡、响应式和无障碍验证。

技术工作重点

CesiumJS 用于全球三维体验，MapLibre 用于二维精细分析，deck.gl 只用于大规模图层。所有图层由统一注册表管理。

应产出	总览、港口、海洋、风险基础页面；地图平台、图层注册表、性能基线。
前置依赖	阶段 2 的真实数据接口；地图瓦片和地形服务选择。
主要风险	浏览器显卡差异、包体过大、标签重叠、地图成为唯一信息入口。
通过条件	真实图层稳定渲染；来源与时间可见；目标设备性能通过；尚未实现的实时 AIS 不伪装上线。

阶段 4 实时 AIS

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

实现可靠、后端托管、可观察且负载受控的实时船舶链路。

你要按顺序做什么

- 1. 申请并安全配置 AISStream 密钥，确认公开展示与缓存条款。
- 2. 选择一个明确海域和必要消息类型，不直接订阅无限全球范围。
- 3. 编写实时工作进程，处理二进制帧、结构校验、标准化和批量写入。
- 4. 实现断线重连、指数退避、连接时期和数据缺口记录。
- 5. 建立最新船舶状态、搜索、详情和近期航迹接口。
- 6. 通过自己的 WebSocket 推送经过过滤和合并的数据给浏览器。
- 7. 进行突发流量、慢客户端、存储增长和长时间运行测试。

技术工作重点

API 密钥不能到浏览器。持久化需要保留的观测，因为上游不重放。客户端推送要有有界队列、合并和慢连接断开。

应产出	AIS 提供方适配器、实时工作进程、船舶模块、WebSocket 网关、实时地图和运行手册。
前置依赖	AISStream 条款与密钥；阶段 2 存储；阶段 3 地图；海域和留存决策。
主要风险	断线、无服务等级、消息突发、身份冲突、密钥泄漏、存储失控。
通过条件	密钥不出服务端；断线与缺口可见；位置带观测时间和采集时间；压力测试不出现无界增长。

阶段 5 历史分析

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

用可复现的美国水域历史 AIS 完成回放、轨迹、密度和趋势分析。

你要按顺序做什么

- 1. 选择一个美国海域、年份和月份，登记官方文件链接、大小和校验值。
- 2. 分析该年份字段，流式读取并标准化时间、坐标、单位和空值。
- 3. 建立可恢复、幂等的导入任务和分区存储。
- 4. 定义轨迹分段、重复处理、时间间隔和无效跳点规则。
- 5. 实现按区域、船舶和时段查询以及时间回放。
- 6. 计算密度、唯一船舶数、速度分布和交通趋势，并记录分母。
- 7. 在扩大数据范围前记录磁盘、内存、耗时和查询性能。

技术工作重点

优先使用 Polars/DuckDB 做列式批处理，PostGIS 负责查询和索引；对外返回按层级聚合的数据，而不是把全部点发送到浏览器。

应产出	归档清单、导入器、历史数据集和分析运行模型、回放页面、交通分析页面。
前置依赖	阶段 2 数据契约；存储预算；选定美国示范区域和年份。
主要风险	多 GB 文件耗尽资源；跨年字段不同；把消息数误当船舶数；查询缓慢。
通过条件	从官方文件校验值到图表结论可完整复现；覆盖和抽样明确；导入失败可继续。

阶段 6 风险与异常引擎

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

生成可以解释、可以复算、用于人工查看的规则型指标，而不是武断结论。

你要按顺序做什么

- 1. 先实现地理围栏的进入、离开和停留事件。
- 2. 实现速度阈值、航向突变、长时间停留和观测间隔规则。
- 3. 让规则读取数据覆盖和质量标记，缺失覆盖时抑制不可靠告警。
- 4. 为每条指标保存规则版本、阈值、证据窗口和支持观测。
- 5. 建立待查看、已确认、已驳回和已撤销等人工状态。
- 6. 使用历史样本校准阈值并分析误报。

技术工作重点

空间判定放在 PostGIS；航向变化要处理 359° 到 0°；状态机和批量重算必须幂等；来源修订后可以撤销结果。

应产出	规则注册表、围栏/异常事件、证据接口、风险中心和校准报告。
前置依赖	阶段 4 和 5 的稳定数据；覆盖质量指标；明确用例与阈值。
主要风险	误报、把失联和覆盖缺失混淆、过度解释、告警疲劳。
通过条件	每条指标可解释和复算；边界测试通过；界面不使用违法、事故或意图等无证据结论。

阶段 7 高级可视化

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

在保证数值正确的前提下，提高交通流、密度、比较和时间分析的表达能力。

你要按顺序做什么

- 1. 为每个图先写清它要回答的问题和数据口径。
- 2. 加入 GPU 密度、流向、路线聚合和多尺度细节。
- 3. 实现地图、时间轴、图表之间的联动筛选。
- 4. 对大数据采用服务端聚合、瓦片或二进制传输。
- 5. 实现显卡能力检测、逐级降级和减少动态模式。
- 6. 为导出图表附带来源、范围、单位和生成时间。

技术工作重点

deck.gl 承担实例化和 GPU 聚合；重计算放到服务端或工作线程；视觉效果不得改变点位、条长、边界和统计量。

应产出	高级图层、可视化注册表、联动分析、导出规范、性能测试工具。
前置依赖	阶段 3-6 的语义与性能基线稳定。
主要风险	视觉效果误导、显存不足、浏览器差异、交互不可访问。
通过条件	可视编码与计算结果一致；降级后含义不变；每个视图有性能与可访问性证据。

阶段 8 智能态势分析

当前状态	后期计划，必须延后。
------	------------

阶段目标

只在确定性数据和分析可靠后，增加带证据引用的辅助摘要与解释。

你要按顺序做什么

- 1. 选一个窄场景，例如总结选定港口近 24 小时变化。
- 2. 构建结构化证据包，只包含有来源、时间和质量的记录。
- 3. 要求输出区分事实、计算、未知和建议，并引用证据。
- 4. 建立提示版本、输出结构、成本上限和审计日志。
- 5. 用固定案例评估无依据陈述、引用正确率和拒绝行为。
- 6. 防止外部文本中的提示注入影响工具和数据访问。

技术工作重点

模型只做解释层，不直接替代查询和确定性计算。未被证据支持的结论必须说明不确定或拒绝。

应产出	证据组装器、智能服务、评估集、提示版本、带引用的界面。
前置依赖	稳定的追溯和分析系统；模型提供方、预算、隐私和允许用途决策。
主要风险	幻觉、引用错误、提示注入、费用、用户把摘要当操作建议。
通过条件	关键主张可点击到证据；评估通过；没有批准的数据和密钥不会发送给模型。

阶段 9 质量与安全加固

当前状态	计划中。
------	------

阶段目标

在功能冻结后系统性验证安全、性能、可访问性、恢复能力和跨浏览器稳定性。

你要按顺序做什么

- 1. 更新威胁模型，扫描代码、依赖、容器、密钥和持续集成权限。
- 2. 完成单元、契约、集成、端到端、浏览器和无障碍测试矩阵。
- 3. 进行 AIS 长时间运行、WebSocket 慢连接、空间查询和回放压力测试。
- 4. 检查跨站策略、输入边界、速率限制、SQL 参数化和日志脱敏。
- 5. 演练数据库备份恢复、迁移失败、密钥轮换和提供方故障。
- 6. 修复关键和高风险问题，记录其余可接受风险。

技术工作重点

测试必须使用代表性规模、固定清单和记录硬件；持续集成不允许静默跳过必需任务。

应产出	威胁模型、测试/性能报告、软件物料清单、运行手册、发布清单。
前置依赖	功能冻结候选；接近真实的部署环境和数据规模。
主要风险	后期发现架构缺陷、测试不稳定、依赖漏洞、恢复未验证。
通过条件	无未处理的关键/高风险问题；恢复演练成功；浏览器、无障碍和负载目标通过。

阶段 10 生产发布

当前状态	最终计划阶段。
------	---------

阶段目标

发布一个诚实、可回滚、成本可控且仓库展示完整的首个公开版本。

你要按顺序做什么

- 1. 确认代码许可证、数据署名、第三方通知和所有提供方公开使用条件。
- 2. 配置域名、HTTPS、生产密钥、数据库、备份、监控和预算告警。
- 3. 执行迁移、冒烟测试、来源健康检查和回滚演练。
- 4. 更新 README、真实截图、演示流程、已知限制和部署说明。
- 5. 发布版本说明、软件物料清单和安全报告入口。
- 6. 上线后监控成本、错误、延迟、存储和数据新鲜度。

技术工作重点

生产配置必须与开发隔离；数据库和 Redis 不公开；容器最小权限；部署失败可回到上一验证版本。

应产出	部署清单、运维手册、正式许可证与署名、发布说明、公开演示。
前置依赖	阶段 9 通过；托管和预算确认；所有数据条款适合公开部署。
主要风险	密钥泄漏、流量与费用突增、条款冲突、回滚失败。
通过条件	新环境从零部署并通过冒烟、安全和来源状态检查；公开声明与真实覆盖一致。

第 21 章 建议执行节奏

以下是相对时间示例，不是必须承诺的截止日期。每个阶段所需时间应根据前一阶段的真实速度重新估算。

时间块	重点	停止条件
第 1-2 月	阶段 1: 工程基础	全新检出不能稳定运行检查时，不进入数据接入。
第 3-4 月	阶段 2: 真实数据基础	来源、追溯和故障状态未闭环时，不做复杂地图。
第 5-6 月	阶段 3: 数字地球	真实图层性能和状态展示未通过时，不接实时流。
第 7-8 月	阶段 4: 实时 AIS	断线、负载和留存未经测试时，不扩大区域。
第 9-10 月	阶段 5: 历史分析	一个小区域不能复现时，不导入更多年份。
第 11-12 月	阶段 6: 风险与异常	误报和证据链未验证时，不公开“风险”结论。
后续	阶段 7-10	根据项目质量、时间与预算逐步决定，不为凑功能强行上线。

你现在应做的第一批任务

- 确认许可证采用 MIT，或选择其他开源许可证。
- 选择第一个实时 AIS 演示海域，例如某个港口及其外海缓冲区。
- 决定原始 AIS 与标准化 AIS 的保留周期和最大磁盘预算。
- 确认首版 UI 使用中文、英文还是中英双语。
- 确定第一年的月度云成本上限，以及是否先只做本地演示。
- 确认接受首版历史分析仅覆盖美国水域。
- 确认以上事项后，正式启动阶段 1，而不是直接做大屏页面。

最重要的下一步	先做决定，再建工程基础；不要直接开始数字地球或实时船舶页面。
---------	--------------------------------

第 22 章 测试、安全与完成标准

测试重点

层级	重点
静态检查	Python/TypeScript 格式、规则、类型、密钥扫描。
单元与性质测试	时间、坐标、单位、角度、去重、新鲜度和规则边界。
契约测试	外部接口消息和年度文件结构变化。
集成测试	PostGIS、迁移、缓存、幂等导入和故障降级。
端到端测试	搜索、地图选择、回放、来源查看和服务故障。
性能与韧性	消息突发、慢客户端、大文件、空间查询和长时间运行。

安全重点

- 所有 API 密钥只存在于服务端密钥配置，错误和日志必须脱敏。
- 限制跨域来源、WebSocket 连接、查询范围、几何复杂度、分页和速率。
- 数据库查询参数化，不能让用户输入拼接 SQL 或任意外部网址。
- 持续集成对外部分支不开放生产密钥，第三方动作固定版本并最小权限。
- 发布前完成备份恢复和密钥轮换演练。

任何任务标记完成之前

统一完成标准	需求与验收满足；相关测试通过；格式、类型和构建通过；数据有来源与状态；没有密钥和假数据；文档同步；性能、安全和无障碍按风险验证；剩余限制明确记录。
--------	---

第 23 章 主要风险与应对

风险	应对措施
AIS 服务断线或无重放	记录连接时期和缺口；退避重连；持久化必要消息；缓存/离线状态明确。
调用限制或费用	集中服务端连接；限制区域；缓存；调用计量；预算告警；达到上限前主动降级。
历史数据规模过大	先小区域小月份；流式读取；列式中间数据；分区、索引和保留策略。
浏览器显卡差异	能力检测、聚合、层级细节、二维替代和减少动态模式。
数据许可不明确	接入和发布双重条款审查；无法确认时停用，不公开镜像原始数据。
数据陈旧或字段缺失	统一状态、质量标记、空值语义和明确的最大缓存时长。
时区和坐标错误	内部统一 UTC 和 WGS 84；度量使用 geography/合适投影；边界测试。
重复与身份冲突	幂等指纹、时间化身份观察、来源优先级和冲突可见。
异常误报	覆盖感知、阈值校准、证据展示、中性文案和人工复核。
密钥泄漏	忽略本地环境文件、推送保护、密钥扫描、后端专用和立即轮换流程。
单人范围失控	限制在制工作、阶段门禁、延后高级功能、用质量而非数量衡量进度。
智能分析幻觉	延后到阶段 8；结构化证据、引用、评估和无依据请求拒绝。
发布阻断项	AISStream 展示/缓存/留存条款、托管预算、实时海域、AIS 留存周期、历史覆盖声明、地图底图条款任一未确认，都不能进入对应公开发布。

第 24 章 需要你确认的决定

下面的决定会改变开发结果，不能由工具替你默认。建议逐项给出答案，再启动阶段 1。

编号	需要决定	建议默认值
D1	原创代码许可证	MIT；第三方数据继续按各自条款。
D2	首个实时演示海域	选择一个熟悉且流量适中的港口周边。
D3	AIS 原始/标准化数据保留	先短期保留，阶段 4 测量后调整。
D4	托管月度预算	先设硬上限；必要时先本地演示。
D5	历史分析范围	首版接受美国水域，不宣传全球历史。
D6	首版语言	中文优先，保留英文技术名和数据字段。
D7	是否需要账户与保存功能	首版不做，保持公共只读。
D8	地图瓦片与地形来源	阶段 1 做条款、成本和性能对比后决定。
D9	首个公开演示对象	以作品集评审者和技术学习者为主。

确认后的启动顺序

- 把决定写入项目文档和第一批架构决策记录。
- 创建阶段 1 里程碑和不超过 10 个基础 Issue。
- 先建立最小工程、检查链和本地运行方式。
- 通过阶段 1 后，以一个港口数据源切片进入阶段 2。

最终原则	架构先于实现，真实数据先于炫目数字，正确性先于复杂度。视觉设计应该放大真实信息，而不是掩盖数据缺口。
------	--

附录 官方资料与现有项目文档

首批官方资料

- AISStream 开发文档: <https://aisstream.io/documentation>
- MarineCadastre AccessAIS: <https://marinecadastre.gov/accessais/>
- 联合国地点代码发布: <https://unlocode.unece.org/publications/>
- 世界港口索引: <https://msi.nga.mil/Publications/WPI>
- Open-Meteo 海洋接口: <https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api>
- Open-Meteo 使用条款: <https://open-meteo.com/en/terms>
- 美国地质调查局地震 GeoJSON: <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/geojson.php>
- Codex 技能文档: <https://developers.openai.com/codex/build-skills>

项目内详细资料

- README.md: 项目公开概览与状态。
- docs/01-product-requirements.md: 完整产品需求。
- docs/02-system-architecture.md: 系统架构与数据流。
- docs/03-data-sources.md: 数据源核验、字段、限制与许可。
- docs/06-development-roadmap.md: 阶段 0 到 10 的详细路线。
- docs/10-risk-register.md: 完整风险登记表。
- docs/12-definition-of-done.md: 项目完成标准。
- AGENTS.md: 后续自动化开发必须遵守的永久规则。

文档结束

当前应停留在规划确认点。等你确认关键决定后，再进入阶段 1。